

Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Студент: SACKO LASSINÉ

1. Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

2. Задание

1. Изучить справочные страницы man для команд chgrp, chmod, getfacl, setfacl.
 2. Выполнить действия по управлению базовыми разрешениями.
 3. Выполнить действия по управлению специальными разрешениями.
 4. Выполнить действия по управлению расширенными разрешениями с использованием ACL.
-

3. Ход выполнения работы

3.1. Управление базовыми разрешениями

Были созданы каталоги /data/main и /data/third.

Для каталога /data/main группой-владельцем назначена группа main, а для /data/third — группа third.

После этого для обоих каталогов установлены права 770. Это означает полный доступ владельцу и группе и отсутствие доступа для остальных пользователей.

Проверка root

```
root@localhost:~# id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
root@localhost:~# id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
root@localhost:~# id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) groups=1003(carol)
root@localhost:~#
```

Проверка root

Создание каталогов

```
root@localhost:~# mkdir -p /data/main /data/third
root@localhost:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 19:19 main
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 12 19:19 third
root@localhost:~#
```

Создание каталогов

Смена группы-владельца

```
root@localhost:~# chgrp third /data/third
root@localhost:~# ls -Al /data
total 0
drwxr-xr-x. 2 root main 6 Sep 12 19:19 main
drwxr-xr-x. 2 root third 6 Sep 12 19:19 third
root@localhost:~#
```

Смена группы

Установка прав 770

```
root@localhost:~# chmod 770 /data/main
root@localhost:~# chmod 770 /data/third
root@localhost:~# ls -Al /data
total 0
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 12 19:19 main
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 12 19:19 third
root@localhost:~#
```

Права 770

Проверка доступа Bob к /data/main

Пользователь bob является членом группы main, поэтому он может работать с каталогом /data/main.

```
root@localhost:/# su - bob
bob@localhost:~$ cd /data/main
-bash: cd: /data/main: Permission denied
bob@localhost:~$ touch emptyfile
bob@localhost:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 bob bob 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bob bob 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bob bob 522 Oct 29 2024 .bashrc
drwx----- 2 bob bob 6 Sep 13 01:13 .cache
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 13 01:14 emptyfile
drwxr-xr-x. 4 bob bob 39 Sep 12 16:28 .mozilla
bob@localhost:~$
```

Bob main

Проверка доступа Bob к /data/third

В каталоге /data/third пользователь bob не имеет необходимых прав.

```
bob@localhost:~$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
bob@localhost:~$ touch emptyfile
bob@localhost:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 bob bob 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bob bob 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bob bob 522 Oct 29 2024 .bashrc
drwx----- 2 bob bob 6 Sep 13 01:13 .cache
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 13 01:15 emptyfile
drwxr-xr-x. 4 bob bob 39 Sep 12 16:28 .mozilla
bob@localhost:~$
```

Bob third

3.2. Управление специальными разрешениями

Сначала были созданы файлы alice1 и alice2 пользователем alice.

```
sackolassine@localhost:~$ su - alice
Password:
alice@localhost:~$ cd /data/main
-bash: cd: /data/main: Permission denied
alice@localhost:~$ touch alice1
alice@localhost:~$ touch alice2
alice@localhost:~$ █
```

Файлы Alice

До установки sticky bit пользователь bob, являющийся членом группы main, смог удалить файлы Alice.

```
bob@localhost:~$ cd /data/main
-bash: cd: /data/main: Permission denied
bob@localhost:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 13 01:15 emptyfile
bob@localhost:~$ rm -f alice*
bob@localhost:~$ █
```

Удаление файлов Alice Bob

Затем Bob создал файлы bob1 и bob2.

```
bob@localhost:~$ cd /data/main
-bash: cd: /data/main: Permission denied
bob@localhost:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 13 01:15 emptyfile
bob@localhost:~$ rm -f alice*
bob@localhost:~$ touch bob1
bob@localhost:~$ touch bob2
bob@localhost:~$
```

Файлы Bob

Для общего каталога /data/main были установлены SGID и sticky bit:

```
``text chmod g+s,o+t /data/main
```

После установки SGID новые файлы Alice наследуют группу-владельца каталога main.

Sticky bit запрещает Alice удалять файлы, принадлежащие Bob.

3.3. Управление расширенными разрешениями ACL

Для группы third были установлены права чтения и выполнения в /data/main.

Для группы main были установлены права чтения и выполнения в /data/third.

Использовались команды:

```
setfacl -m g:third:rx /data/main setfacl -m g:main:rx /data/third
```

 ACL каталога /data/main

ACL каталога /data/third

newfile1 в /data/main

newfile1 в /data/third

3.4. ACL по умолчанию

Для каталогов были установлены ACL по умолчанию:

```
setfacl -m d:g:third:rwx /data/main setfacl -m d:g:main:rwx /data/third
```

После создания новых файлов были проверены унаследованные ACL.

newfile2 в /data/main

newfile2 в /data/third

3.5. Проверка прав пользователя carol

Пользователь carol входит в группу third.

Были проверены операции удаления файлов:

```
rm /data/main/newfile1 rm /data/main/newfile2
```

Затем была проверена возможность записи:

```
echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1 echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
```

4. Контрольные вопросы

5. Как следует использовать команду chown, чтобы установить владельца группы для файла?

Для изменения группы-владельца используется:

```
chown :group file
```

Например:

```
chown :main /data/main/file
```

Можно также одновременно указать пользователя и группу:

chown alice:main file 2. С помощью какой команды можно найти все файлы, принадлежащие конкретному пользователю?

Используется команда find с параметром -user.

Например:

```
find /data -user alice 2>/dev/null
```

Команда найдёт файлы и каталоги, владельцем которых является alice.

3. Как применить разрешения на чтение, запись и выполнение для всех файлов в каталоге /data для пользователей и владельцев групп, не устанавливая никаких прав для других?

Можно использовать:

```
chmod -R 770 /data
```

В результате владелец и группа получают rwx, а остальные пользователи не получают прав.

4. Какая команда позволяет добавить разрешение на выполнение для файла?

Используется:

```
chmod +x filename
```

Например:

chmod +x script.sh 5. Какая команда позволяет убедиться, что групповые разрешения для новых файлов будут присвоены владельцу группы каталога?

Для этого используется SGID:

```
chmod g+s /data/main
```

Проверить результат можно:

```
ls -ld /data/main
```

Наличие s в правах группы показывает установленный SGID.

6. Как сделать так, чтобы пользователи могли удалять только свои файлы или файлы из каталога, владельцами которого они являются?

Используется sticky bit:

```
chmod +t /data/main
```

В лабораторной работе он устанавливается вместе с SGID:

```
chmod g+s,o+t /data/main
```

7. Какая команда добавляет ACL с правом чтения для группы для существующих файлов текущего каталога?

Например, для группы third:

```
setfacl -m g:third:r- ./*
```

Для каталогов дополнительно может потребоваться право выполнения для возможности прохода по каталогу.

8. Как гарантировать права чтения группы для существующих файлов, подкаталогов и будущих файлов?

Для существующих объектов можно использовать рекурсивный ACL:

```
setfacl -R -m g:third:r- .
```

Для будущих объектов устанавливается default ACL на каталоги:

```
find . -type d -exec setfacl -m d:g:third:r- {} +
```

9. Какое значение umask нужно установить, чтобы другие пользователи не получали разрешения на новые файлы?

Можно установить:

```
umask 077
```

После этого группа и остальные пользователи не получают прав при создании новых файлов и каталогов.

10. Какая команда гарантирует, что никто не сможет случайно удалить файл myfile?

Для защиты файла от удаления и изменения можно использовать атрибут `immutable`:

```
chattr +i myfile
```

Проверить атрибут:

```
lsattr myfile
```

Для снятия защиты:

```
chattr -i myfile
```

5. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически применены базовые права доступа Linux, изменение группы-владельца с помощью `chgrp`, установка прав с помощью `chmod`, специальные разрешения SGID и sticky bit, а также расширенные списки контроля доступа ACL с использованием команд `setfacl` и `getfacl`.

Были выполнены проверки доступа пользователей `alice`, `bob` и `carol`.
Полученные результаты зафиксированы на скриншотах.

Поставленная цель лабораторной работы достигнута.

6. Основные команды `su` `mkdir` `ls` `chgrp` `chmod` `touch` `rm` `setfacl` `getfacl` `echo` `chown` `find` `umask` `chattr`